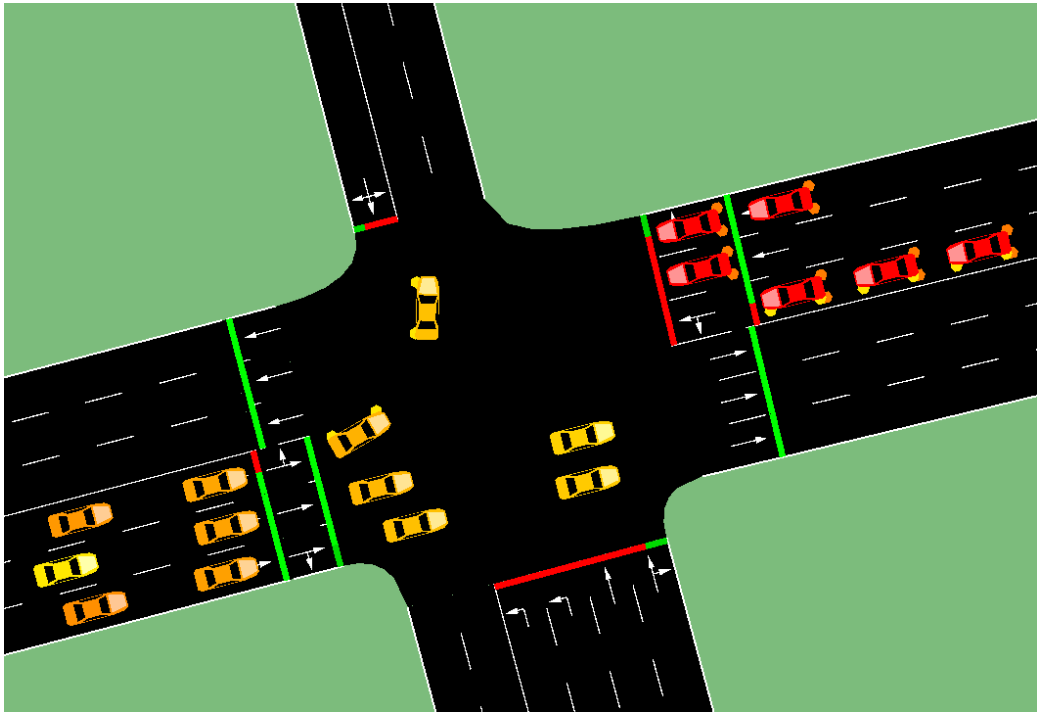


### 5.3 신호생성 및 통행배정 모듈 개발

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 프로젝트명  | 신호생성 및 통행배정 모듈 개발                                     |
| 프로젝트기간 | 2023.09 ~ 2024.09                                     |
| 프로젝트인원 | 2명                                                    |
| 설명     | 성남시 ITS 사업의 일환으로 교통상황 시뮬레이션시 실시간 신호생성 모듈 및 통행배정 모듈 개발 |
| 담당역할   | 신호생성 모듈 개발, 통행배정 모듈 개발                                |



[교통 시뮬레이션 화면]

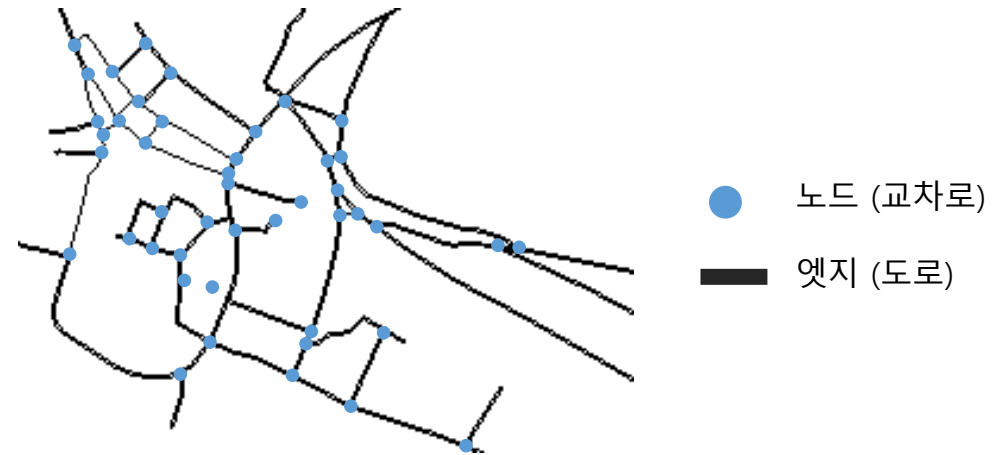
## 5.3 신호생성 및 통행배정 모듈 개발

### 통행배정 모듈

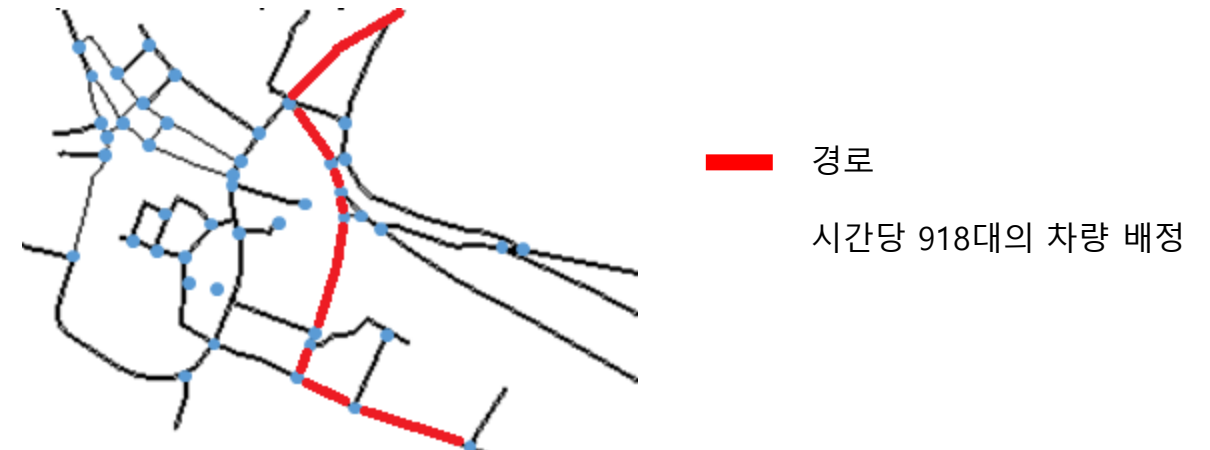
교통 시뮬레이션시 특정 경로에 몇 대의 차량이, 어떠한 분포로 운행하는지를 정해야 합니다. 이것을 교통공학에서는 통행배정 (traffic assignment)이라고 부릅니다.

통행배정을 위해서는 먼저 후보경로를 설정해야 합니다. 이를 위해 교통상황을 directed graph로서 정의하고 (교차로 : 노드, 도로 : 엣지) 파이썬 모듈인 networks를 사용하여 주요 교차로 사이의 최단경로를 찾는 [경로 탐색 알고리즘](#)을 개발했습니다.

후보경로가 설정된 이후에는 해당 경로로 몇 대의 차량이 어떻게 지나갈지에 대해 정해야 합니다. 이를 위해 통행배정 논문(Sivanandan, 1991)에서 아이디어를 얻어 통행배정문제를 최적화 문제로서 정의하고, 선형계획법(linear programming)으로 최적화문제를 풀었습니다. 선형계획법을 구현하는 데에는 scipy 모듈이 사용되었습니다. 차량이 구체적으로 언제 출발(발생)할 지에 대해서는, 차량의 출발이 Poisson process를 따른다고 가정하고, 차량발생 간격을 지수분포에서 샘플링하여 구성했습니다. 이상이 [통행배정 알고리즘](#)에 대한 설명입니다.



[directed graph로서의 도로 네트워크]



[통행배정 문제]

## 5.3 신호생성 및 통행배정 모듈 개발

### 1. 원래 문제

$$\begin{aligned}
 \text{Minimize} \quad & L(x) = M_0 \sum_{(i,j) \in N^2} \sum_{k=1}^{n_{ij}} t_{ij}^k x_{ij}^k + M_1 \sum_{e \in E_*} |\bar{f}_e - f_e| + M_2 \sum_{(o,d) \in (Z^2)_*} |\bar{V}_{od} - V_{od}| + M_3 \sum_{\text{inc,out}} |\bar{\rho}_{\text{inc,out}} - \rho_{\text{inc,out}}| \\
 \text{subject to} \quad & x_{ij}^k \geq 0 \quad \forall i, j, k \\
 \text{where} \quad & f_e = \sum_{(i,j) \in N^2} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (p_{ij}^k)_e x_{ij}^k \\
 & V_{od} = \sum_{i \in o, j \in d} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ij}^k \\
 & \rho_{\text{inc,out}} = \sum_{p_{ij}^k \sim (\text{inc,out})} x_{ij}^k
 \end{aligned}$$

$x_{ij}^k$  : 교차로  $i$ 에서  $j$ 로 가는  $k$ 번째 경로의 통행량 (vph)  
 $t_{ij}^k$  : 교차로  $i$ 에서  $j$ 로 가는  $k$ 번째 경로의 통행시간 (s)  
 $f_e$  : 링크  $e$ 에서의 통행량 (vph)  
 $V_{od}$  : 시작존  $o$ 에서 도착존  $d$ 로 가는 통행량 (vph)  
 $\rho_{\text{inc,out}}$  : 회전교통량 (vph)

### 2. 선형계획법 문제로 바꾸기 위해 $y, z, w$ 도입

$$\begin{aligned}
 \text{Minimize} \quad & L(x, y, z, w) = M_0 \sum_{(i,j) \in N^2} \sum_{k=1}^{n_{ij}} t_{ij}^k x_{ij}^k + M_1 \sum_{e \in E_*} (y_e^+ + y_e^-) + M_2 \sum_{(o,d) \in (Z^2)_*} (z_{od}^+ + z_{od}^-) + M_3 \sum_{\text{inc,out}} (w_{\text{inc,out}}^+ + w_{\text{inc,out}}^-) \\
 \text{subject to} \quad & x_{ij}^k \geq 0, \quad y_e^+ \geq 0, \quad y_e^- \geq 0, \quad z_{od}^+ \geq 0, \quad z_{od}^- \geq 0, \quad w_{\text{inc,out}}^+ \geq 0, \quad w_{\text{inc,out}}^- \geq 0 \quad \forall i, j, k, e, o, d, \text{inc, out} \\
 & f_e + y_e^+ - y_e^- = \bar{f}_e \quad \forall e \in E_* \\
 & V_{od} + z_{od}^+ - z_{od}^- = \bar{V}_{od} \quad \forall (o, d) \in (Z^2)_* \\
 & \rho_{\text{inc,out}} + w_{\text{inc,out}}^+ - w_{\text{inc,out}}^- = \bar{\rho}_{\text{inc,out}} \quad \forall (\text{inc, out}) \\
 \text{where} \quad & f_e = \sum_{(i,j) \in OD} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (p_{ij}^k)_e x_{ij}^k \\
 & V_{od} = \sum_{i \in o, j \in d} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ij}^k \\
 & \rho_{\text{inc,out}} = \sum_{p_{ij}^k \sim (\text{inc,out})} x_{ij}^k
 \end{aligned}$$

[ 통행배정 문제 설명 - 1 ]

## 5.3 신호생성 및 통행배정 모듈 개발

### 4. 풀어서 표현

$$\begin{aligned}
 \text{Minimize} \quad & L(x, y, z, w) = M_0 t_1 x_1 + \cdots + M_0 t_R x_R + M_1 y_1^+ + M_1 y_1^- + \cdots + M_1 y_{E_*}^+ + M_1 y_{E_*}^- \\
 & \quad + M_2 z_1^+ + M_2 z_1^- + \cdots + M_2 z_{S_*}^+ + M_2 z_{S_*}^- + M_3 w_1^+ + M_3 w_1^- + \cdots + M_3 w_{H_*}^+ + M_3 w_{H_*}^- \\
 \text{subject to} \quad & p_{11}x_1 + \cdots + p_{1R}x_R + y_1^+ - y_1^- + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 = \bar{f}_1 \\
 & \quad \vdots \\
 & p_{E_*1}x_1 + \cdots + p_{E_*R}x_R + 0 + 0 + \cdots + y_{E_*}^+ - y_{E_*}^- + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 = \bar{f}_{E_*} \\
 & q_{11}x_1 + \cdots + q_{1R}x_R + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + z_1^+ - z_1^- + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 = \bar{V}_1 \\
 & \quad \vdots \\
 & q_{S_*1}x_1 + \cdots + q_{S_*R}x_R + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + z_{S_*}^+ - z_{S_*}^- + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 = \bar{V}_{S_*} \\
 & u_{11}x_1 + \cdots + u_{1R}x_R + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + w_1^+ - w_1^- + \cdots + 0 + 0 = \bar{\rho}_1 \\
 & \quad \vdots \\
 & u_{H_*1}x_1 + \cdots + u_{H_*R}x_R + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots + w_{H_*}^+ - w_{H_*}^- = \bar{\rho}_{H_*}
 \end{aligned}$$

### 5. 행렬식 표현

$$\text{Minimize} \quad L(X) = c^T X$$

$$\text{subject to} \quad AX = b$$

$$A = \begin{bmatrix} P & D_E & 0 & 0 \\ Q & 0 & D_S & 0 \\ U & 0 & 0 & D_H \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \bar{f} \\ \bar{V} \\ \bar{\rho} \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} M_0 T \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

[ 통행배정 문제 설명 - 2 ]